Mapa Modbus RTU/RS485 — GoodWe HCA G2

Fonte: "Mapa MODBUS_HCA G2.pdf" (protocolo Modbus da 2ª geração do carregador CA GoodWe, v1.0.15) e "GW_HCA-G2_Datasheet-PT.pdf". Os dados abaixo vêm do documento oficial do fabricante.

1. Formato de comunicação serial (RS485)

Parâmetro	Valor
Baud rate	9600
Bits de dados	8
Bits de parada	1
Paridade	N (nenhuma)

2. Códigos de exceção Modbus

Estes são erros de PROTOCOLO (a requisição Modbus em si é inválida), diferentes dos códigos de FALHA do equipamento (seção 3). O mapa oficial do HCA G2 define apenas 4 códigos de exceção:

Código	Nome	Causa provável	Ação imediata
0x0001	Illegal Function	O controlador pediu uma função Modbus que o carregador não suporta (ex.: firmware desatualizado)	Verificar a versão de firmware do carregador
0x0002	Illegal Data Address	Endereço de registrador inválido ou fora do mapa suportado por este modelo	Conferir o endereço contra o mapa do HCA G2 (registradores válidos: 10000+, 10500+, 20000+, 30000+)
0x0003	Illegal Data Value	Valor fora da faixa aceita pelo registrador (ex.: potência acima do limite do hardware)	Reduzir o valor ao intervalo permitido (ex.: 4,2 a 22,0 kW para Maximum Charging Power)
0x0004	Slave Device Failure	Falha interna no carregador ao processar o comando	Reiniciar o carregador; se persistir, abrir chamado técnico

Qualquer código fora desta tabela (ex.: um código de 2 dígitos como "0B") não consta no mapa Modbus do HCA G2 e deve ser confirmado no equipamento.

3. Códigos de falha do carregador (registradores 10001 a 10008)

Diferente dos códigos de exceção, estes são bits de status lidos via Modbus ("AC Fault Bytes") que indicam falhas reais do equipamento.

Registrador 10001 (AC Fault Bytes 01): bit0 parada de emergência acionada; bit1 sobretensão; bit2 sobrecorrente; bit3 subtensão; bit4 falha no conector; bit5 S2 desconectado; bit6 sobretemperatura ambiente; bit7 sobretemperatura do plugue de carga.

Registrador 10002 (AC Fault Bytes 02): bit0 falha de controle de acesso; **bit1 falha de aterramento (grounding fault)**; bit2 timeout de handshake com o veículo; bit3 falha de comunicação com cartão RF; bit4 falha de comunicação com display serial; bit5 falha de comunicação com o medidor embarcado; bit6 falha no relé de saída; bit7 falha na trava do plugue.

Registrador 10003 (AC Fault Bytes 03): bit0 curto-circuito na saída; bit1 falha de corrente de fuga; bit2 pausa de carregamento por mais de 10 min; bit3 leitura anômala do medidor; bit4 carregador offline ao iniciar carga por PV/bateria; bit5 potência insuficiente ao iniciar carga por PV/bateria.

Registrador 10007 (falhas de hardware): bit0 falha na flash externa; bit1 falha na EEPROM; bit2 falha no dispositivo de detecção de vazamento; bit3 alimentação de entrada anormal; bit4 SN não registrado; bit5 parâmetros de fábrica anômalos; bit6 firmware não autorizado.

O registrador 10005 replica um subconjunto desses bits como **alarmes** (severidade menor, não interrompem a carga), em vez de **falhas** (registradores 10001 a 10003).

4. Registradores operacionais

Registrador	Nome	Uso
10017	Charging Station Status	00 ocioso sem plugue; 01 ocioso com plugue; 02 handshake com veículo; 03 carregando; 04 carga completa; 05 alarme; 06 início agendado; 07 manutenção; 08 falha ao iniciar; 09 atualizando firmware; 10 interrompido (PV/ bateria insuficiente)
10026	Household circuit breaker rated current	Corrente nominal do disjuntor de entrada: fonte real do "Limite da Rede"
10029	Maximum Charging Power	Potência máxima configurada (4,2 a 22,0 kW conforme o modelo)
10039	Maximum Grid Electricity Draw Power	Limite de compra da rede (Grid Power Limit), usado pelo controle de carga dinâmico
10075	Car connection status	0 desconectado; 1 meia-conexão; 2 conectado
10084	CP voltage state	Estado do sinal Control Pilot (IEC 61851) entre carregador e veículo

5. Checklist de diagnóstico físico (RS485)

- Passo 1, conexão do cabo: verificar se os fios A/B não estão invertidos entre os dispositivos, causa comum de falha de comunicação com inversor ou medidor.
- Passo 2, endereço Modbus duplicado: dois dispositivos com o mesmo endereço no mesmo barramento causam colisão e leituras corrompidas.
- Passo 3, falha de aterramento (registrador 10002, bit1): interromper a operação e acionar eletricista ou técnico habilitado antes de religar. Não é uma falha que se resolve à distância.
- Passo 4, reinício da sessão Modbus: reiniciar o driver/gateway Modbus sem desligar o carregador inteiro resolve a maioria dos travamentos de comunicação.
- Passo 5, power-cycle do carregador: último recurso antes de abrir chamado técnico.

6. Uso desta referência pelo ChargeGrid Assistant

Quando o operador reportar um código de exceção Modbus (0x0001 a 0x0004), use a tabela da seção 2. Quando reportar um comportamento do carregador (não responde, parou, alarme), mapeie para os bits de falha dos registradores 10001 a 10008 quando o sintoma bater e siga o checklist da seção 5. Nunca invente um código de exceção ou de falha que não esteja neste mapa.